

**Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет)**

Колледж информатики и программирования

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10

по МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей

по теме: РАЗРАБОТКА РУКОВОДСТВ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММ-
НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Выполнил:
Студент 3 курса 423 учебной группы
Кобелев Д.Д.

Проверила:
Преподаватель
Аксёнова Т.Г.

Москва, 2026 г.

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Приобрести практические навыки разработки руководств системного программиста, программиста и оператора в соответствии с требованиями Единой Системы Программной Документации (ЕСПД), разработки справочной системы и инсталлятора программного обеспечения.

2. РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ

2.1.1. Назначение программы

Система предназначена для автоматизации ведения электронного журнала измерений параметров реакторных установок, контроля доз облучения персонала, расчёта выгорания ядерного топлива и удостоверения записей электронной подписью.

2.1.2. Функции программы

Система выполняет следующие основные функции:

- регистрация измерений параметров реакторной установки;
- тревожная сигнализация при нарушении технологического регламента;
- расчёт накопленного выгорания ядерного топлива;
- учёт индивидуальных доз облучения персонала;
- удостоверение записей электронной подписью;
- формирование отчётов в форматах PDF и XLSX.

2.1.3. Минимальный состав технических средств

В состав используемых технических средств должны входить:

Компонент	Минимальные требования
Процессор	Intel Core i3 или эквивалент
Оперативная память	4 ГБ и более
Дисковое пространство	500 МБ для установки; от 10 ГБ для БД
Монитор	Разрешение не менее 1920×1080
Сетевой интерфейс	100 Мбит/с

Таблица 1. Минимальный состав технических средств

2.1.4. Минимальный состав программных средств

Для выполнения функций Системы необходимы следующие программные средства:

Компонент	Требования
Операционная система	Windows 10 (64-бит) и выше
Среда выполнения	Python 3.10+ или .NET 6+
СУБД	PostgreSQL 14+ или SQLite 3
Дополнительно	Visual C++ Redistributable 2019+

Таблица 2. Минимальный состав программных средств

2.1.5. Требования к персоналу (системному программисту)

Системный программист должен иметь образование в области информационных технологий. В перечень его задач входят:

- установка и поддержание работоспособности Системы;
- настройка подключения к базе данных;
- настройка резервного копирования;
- диагностика и устранение неисправностей;
- управление учётными записями и правами доступа;
- обновление программного обеспечения.

Системный программист должен знать ОС Windows 10/11, основы работы с PostgreSQL и SQLite, основы сетевого администрирования.

2.2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

2.2.1. Сведения о структуре программы

Система построена по принципу многоуровневой архитектуры. Компоненты разделены на четыре слоя: доменный (core/), прикладной, адаптеры (ui/, admin/) и инфраструктурный (db/).

2.2.2. Сведения о составных частях программы

Система состоит из следующих программных модулей:

Модуль	Назначение
core/journal.py	Журнал измерений: ввод, хранение, поиск записей
core/alarms.py	Тревожная сигнализация: сравнение с регламентом
core/burnup.py	Расчёт выгорания ядерного топлива
core/dosimetry.py	Дозиметрический учёт персонала
core/signature.py	Электронная подпись записей
core/reports.py	Формирование отчётов PDF и XLSX
db/models.py	ORM-модели базы данных
db/connection.py	Управление подключением к БД
ui/main_window.py	Главное окно приложения
admin/settings.py	Управление пользователями и регламентом
config/limits.json	Допустимые диапазоны параметров

Таблица 3. Составные части программы

2.2.3. Сведения о связях между составными частями программы

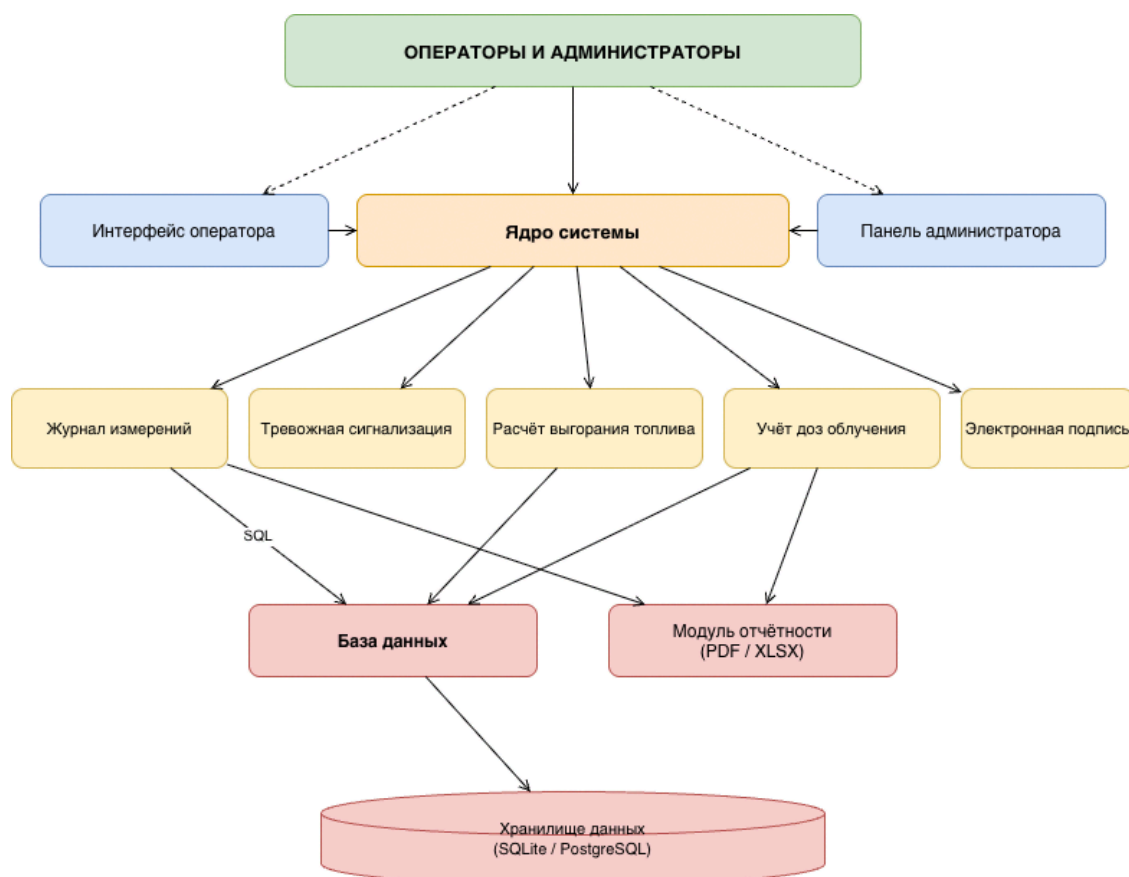


Рис. 1. Архитектура программной системы

Зависимости направлены от внешних слоёв к внутренним: ui/ и admin/ зависят от core/, core/ зависит от db/. Обратных зависимостей нет.

2.2.4. Сведения о связях с другими программами

Система взаимодействует со следующими компонентами:

- СУБД PostgreSQL 14+ или SQLite 3 — хранение данных;
- библиотека ReportLab — генерация PDF-отчётов;
- библиотека openpyxl — генерация XLSX-отчётов;
- ОС Windows — файловая система и системный журнал событий.

2.3. НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ

2.3.1. Установка и первоначальная настройка

1. Запустить установщик setup.exe от имени администратора.
2. Выбрать директорию установки (по умолчанию C:\Program Files\ReactorMonitor\).
3. По завершении запустить config\setup_wizard.exe для настройки подключения к БД.

2.3.2. Настройка подключения к базе данных

Параметры подключения задаются в файле config\database.ini. Необходимо указать тип СУБД (postgresql или sqlite), адрес сервера, имя базы данных, логин и пароль.

2.3.3. Настройка параметров технологического регламента

Допустимые диапазоны параметров задаются через административный модуль: Настройки → Технологический регламент. Для каждого параметра указывается минимальное значение, порог предупреждения и максимальное значение.

2.3.4. Настройка расписания резервного копирования

Расписание резервного копирования настраивается в файле config\backup.ini. Задаются время запуска, путь для хранения копий и срок их хранения в днях.

2.4. ПРОВЕРКА ПРОГРАММЫ

2.4.1. Контрольный пример 1: ввод измерения и тревога

Ввести температуру первого контура выше допустимого максимума (325 °C при норме 320 °C). Система должна сохранить запись со статусом «Нарушение регламента», отобразить красный тревожный баннер и добавить запись в журнал тревог.

2.4.2. Контрольный пример 2: корректность расчёта выгорания

Ввести данные о работе реактора на мощности 80 МВт в течение 30 суток и выполнить расчёт. Полученное значение выгорания сравнить с расчётом по формуле $W = P \times t / M$.

2.4.3. Контрольный пример 3: электронная подпись

Подписать запись журнала паролем и PIN-кодом. Запись должна получить статус «Подписано» с именем оператора и меткой времени. Попытка изменить подписанную запись должна быть заблокирована.

2.5. СООБЩЕНИЯ СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММИСТУ

Текст сообщения	Описание и действия
[ERROR] DB connection failed	Ошибка подключения к БД. Проверить config\database.ini и доступность сервера.
[ERROR] Config file not found: limits.json	Файл регламента отсутствует. Восстановить из резервной копии или создать через административный модуль.
[WARNING] Backup failed	Ошибка резервного копирования. Проверить путь и свободное место на диске.
[ERROR] Database integrity check failed	Нарушена целостность БД. Восстановить из последней резервной копии.
[WARNING] License expiring in N days	Истекает лицензия. Обратиться к поставщику ПО.
[INFO] Startup complete. Version X.Y.Z	Система успешно запущена. Действий не требуется.

Таблица 4. Сообщения системному программисту

3. РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА

3.1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

3.1.1. Назначение

Система предназначена для автоматизации учёта и контроля параметров реакторных установок на предприятиях ядерной и химической промышленности.

3.1.2. Функции

Система реализует следующие функции:

- ведение электронного журнала измерений;
- тревожная сигнализация при нарушениях регламента;
- расчёт показателей выгорания ядерного топлива;
- учёт доз облучения персонала;
- удостоверение записей электронной подписью;
- экспорт отчётов в PDF и XLSX.

3.1.3. Условия применения

3.1.3.1. Объём оперативной памяти

Для нормальной работы требуется не менее 4 ГБ ОЗУ (рекомендуется 8 ГБ при серверном развёртывании).

3.1.3.2. Состав периферийных устройств

Для работы программы необходимы:

- монитор с разрешением не менее 1920×1080;
- клавиатура и мышь;
- принтер (для печати отчётов, при необходимости).

3.1.3.3. Параметры периферийных устройств

Минимальные параметры:

- процессор: Intel Core i3, от 2 ГГц;
- свободное место на диске: не менее 500 МБ плюс объём БД;
- сетевой интерфейс: Ethernet 100 Мбит/с (при серверном развёртывании).

3.1.3.4. Требования к программному обеспечению

- ОС Windows 10 (64-бит) или Windows 11;
- СУБД PostgreSQL 14+ (серверный вариант) или SQLite 3;
- права администратора для установки.

3.1.3.5. Требования к персоналу

Программист должен знать Python 3.10 или C# (.NET 6+), иметь опыт работы с PostgreSQL и SQLite, знать принципы Clean Architecture и уметь работать с Git.

3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

3.2.1. Описание основных характеристик программы

Основные технические характеристики Системы:

- **Язык программирования:** Python 3.10+ или C# .NET 6+.
- **Архитектура:** клиент-серверная с поддержкой однопользовательского режима.
- **Интерфейс:** графический (PyQt6 или WPF).
- **СУБД:** PostgreSQL 14 или SQLite 3.
- **Форматы экспорта:** PDF/A-1b, XLSX.
- **Безопасность:** хэширование паролей (bcrypt), шифрование БД (AES-256), ролевой доступ.

3.2.1.1. Режим работы программы

Программа работает в интерактивном диалоговом режиме. Фоновые сервисы (проверка тревог, резервное копирование) выполняются в отдельных потоках.

3.2.1.2. Средства контроля правильности выполнения программы

Контроль обеспечивается следующими средствами:

- валидация вводимых значений до записи в БД;
- контрольные суммы записей журнала;
- журналирование действий пользователей в logs\app.log;
- проверка целостности БД при каждом запуске.

3.2.2. Описание основных особенностей программы

3.2.2.1. Самовосстанавливаемость программы

При ошибке подключения к БД программа выполняет три попытки переподключения, после чего переходит в автономный режим с буферизацией данных. При восстановлении соединения данные синхронизируются автоматически.

3.2.2.2. Особенности программы

Подписанные электронной подписью записи не могут быть изменены или удалены — это ограничение работает на уровне бизнес-логики. Проверка тревог выполняется в момент сохранения записи.

3.3. ОБРАЩЕНИЕ К ПРОГРАММЕ

3.3.1. Запуск программы

Программа запускается следующими способами:

1. Двойной клик по ярлыку «Система учёта реакторных установок» на рабочем столе.
2. Запуск ReactorMonitor.exe из директории установки.

3. Из командной строки с параметрами --user <login> или --db-config <path>.

3.3.2. Завершение программы

Программа завершается через меню Файл → Выход или клавишами Alt+F4. При наличии несохранённых данных выдаётся запрос подтверждения.

3.3.3. Структура директорий программы

Директория установки содержит:

- ReactorMonitor.exe — исполняемый файл;
- config\ — файлы настроек подключения к БД и регламента;
- logs\app.log — журнал событий приложения;
- reports\ — сохранённые отчёты;
- help\index.html — встроенная справочная система.

3.4. ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

3.4.1. Входные данные

Данные измерений (журнал):

Поле	Тип	Описание
timestamp	DateTime	Дата и время (автоматически)
operator_id	Integer	Идентификатор оператора
power_mw	Float	Тепловая мощность, МВт
temp_loop1_c	Float	Температура 1-го контура, °C
pressure_mpa	Float	Давление в контуре, МПа
neutron_flux	Float	Нейтронный поток, н/см ² ·с
flow_m3h	Float	Расход теплоносителя, м ³ /ч
notes	String	Примечания оператора

Таблица 5. Структура входных данных журнала измерений

Данные авторизации: логин (3–50 символов), пароль (8–128 символов).

3.4.2. Выходные данные

Журнал измерений — таблица записей с фильтрацией по периоду и оператору, экспорт в PDF и XLSX.

Журнал тревог — события нарушения регламента с отметками квитирования, экспорт в PDF.

Расчёт выгорания — значение накопленного выгорания (МВт·сут/кг U) и прогноз ресурса.

Дозиметрический отчёт — индивидуальные дозы персонала за период, экспорт в PDF и XLSX.

3.5. СООБЩЕНИЯ

Текст сообщения	Описание и действия
Неверный логин или пароль	Проверить логин и пароль. При трёх ошибках — блокировка на 5 минут.
Значение вне допустимого диапазона	Введённое значение нарушает регламент. Проверить значение или обновить настройки регламента.
Запись подписана. Изменение невозможно.	Редактирование подписанных записей запрещено.
Ошибка подключения к базе данных	Проверить config\database.ini и доступность сервера.
Отчёт сформирован: <путь>	Отчёт успешно сохранён. Действий не требуется.
Тревога: <параметр> = <значение>	Нарушение регламента. Уведомить начальника смены и принять меры.

Таблица 6. Сообщения программы

4. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

4.1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Система предназначена для ведения электронного журнала измерений параметров реакторной установки, автоматического контроля технологического регламента, учёта доз облучения персонала и формирования отчётности.

Система позволяет:

- вводить и хранить показания приборов в электронном виде;
- получать оповещение при выходе параметра за допустимые пределы;
- подписывать записи электронной подписью;
- формировать рапорты смены и дозиметрические отчёты;
- просматривать историю измерений за любой период.

4.2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Для работы Системы необходимо:

- ПК с ОС Windows 10 (64-бит) или выше;
- оперативная память не менее 4 ГБ;
- монитор с разрешением не менее 1920×1080;
- установленная Система и действующая учётная запись оператора.

4.2.1. Требования к персоналу (оператору)

Оператор должен уметь работать с клавиатурой и мышью, вводить числовые значения, пользоваться экранными формами Windows-приложения и понимать технологические параметры реакторной установки.

4.3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

4.3.1. Запуск и вход в систему

1. Дважды щёлкнуть по ярлыку «Система учёта реакторных установок» на рабочем столе.
2. Ввести логин и пароль в окне авторизации.
3. Нажать кнопку «Войти».

После входа откроется главное окно с панелью состояния установки и именем пользователя.

4.3.2. Ввод измерения в журнал

1. Открыть раздел **Журнал измерений**.
2. Нажать «Новая запись» (или Ctrl+N).
3. Ввести значения параметров: мощность, температуры контуров, давление, нейтронный поток, расход теплоносителя.
4. При необходимости добавить примечание.
5. Нажать «Сохранить».

При выходе значения за пределы регламента Система отображает тревожное сообщение. Оператор обязан уведомить начальника смены.

4.3.3. Подписание записи электронной подписью

1. Выбрать запись в журнале и нажать «Подписать запись».
2. Ввести пароль и PIN-код в диалоговом окне.
3. Нажать «Подтвердить подпись».

Подписанная запись отображается со значком замка и именем оператора. Изменение подписанных записей невозможно.

4.3.4. Просмотр тревог и их квитирование

1. Открыть раздел **Тревоги**.
2. Просмотреть список: красные — аварийный уровень, жёлтые — предупреждение.
3. После принятия мер нажать «Квитировать», указать принятые меры и подтвердить.

Квитирование фиксируется в журнале тревог с именем оператора и временем.

4.3.5. Формирование рапорта смены

1. Открыть раздел **Отчёты → Рапорт смены**.
2. Указать дату и номер смены, нажать «Сформировать».
3. Просмотреть рапорт, при необходимости добавить комментарий и нажать «Сохранить PDF».

4.3.6. Просмотр дозиметрических данных

1. Открыть раздел **Дозиметрия**.
2. Система отображает накопленную дозу авторизованного пользователя.
3. Для просмотра другого сотрудника выбрать его из списка (доступно роли «Специалист дозиметрии»).

4.3.7. Завершение работы

1. Убедиться, что все записи смены введены и подписаны.
2. Выбрать меню **Файл → Выход** или нажать Alt+F4.
3. Подтвердить выход при наличии несохранённых данных.

4.4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

Текст сообщения	Действия оператора
ТРЕВОГА: <параметр> = <значение>	Уведомить начальника смены. Принять меры по регламенту. Квитировать тревогу с указанием мер.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: <параметр> приближается к границе	Усилить контроль за параметром и подготовиться к принятию мер.
Неверный логин или пароль	Проверить логин и пароль. При необходимости обратиться к администратору.
Запись подписана. Изменение невозможно.	Обратиться к начальнику смены для исправления.
Нет подключения к базе данных	Сообщить администратору. Вести журнал на бумажном носителе.
Доза облучения достигла 80% от предела	Уведомить начальника смены и специалиста дозиметрии.

Таблица 7. Сообщения оператору

5. СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА

Встроенная справочная система реализована в виде HTML-файла и открывается через меню **Справка** → **Открыть справку** или клавишей F1.

Файл справки расположен в директории установки:
ReactorMonitor\help\index.html

Структура справочной системы:

Раздел	Содержание
1. Начало работы	Авторизация, интерфейс, основные элементы управления
2. Журнал измерений	Ввод, просмотр, поиск и фильтрация записей
3. Тревоги и сигнализация	Работа с тревогами, квитирование, журнал тревог
4. Отчёты	Формирование рапорта смены, дозиметрических отчётов, экспорт
5. Электронная подпись	Порядок подписания записей, проверка подписи

Таблица 8. Структура справочной системы

Ссылка на справочную систему (HTML-файл): `help\index.html` (в директории установки программы).